



2021.12.16 ,

【新材料系列八】电子玻璃：盖板已突围，基板又如何

摘要：

盖板玻璃指触摸显示屏最外层，用于保护触摸面板的特殊玻璃材料。盖板其他玻璃基板的区别在于切割成成品尺寸后，还需要经过化学强化，属于特种玻璃序列。玻璃基板是 LCD 面板的组成部分，无论显示面板是否集成了触摸屏，都必须有玻璃基板。TFT-LCD 面板需要两块玻璃基板，OLED 需要一块。

手机是盖板玻璃最主要的下游需求，车载显示推动盖板玻璃市场规模翻倍。目前手机的盖板需求在 1.1 亿平米，考虑到国产替代价格的下降，以 180 元/平米的价格测算，市场空间约为 200 亿元。随着未来面板大尺寸化趋势在汽车领域复制，我们以 40 英寸的单车屏幕量粗算，1 亿台智能汽车对应的盖板玻璃的需求即为 1 亿平米，等同于手机盖板的需求面积。

盖板玻璃研发费用率大幅下降、技术迭代边际减弱。全球盖板玻璃市场由美国康宁、日本旭硝子、德国肖特、日本电气硝子四家瓜分，市占率分别为 60%，15%，10%，5%，其余 10-20% 的份额由中国企业瓜分。康宁特殊材料部门研发费用率从历史的 10-12% 下滑到 2020 年的 8.2%，意味着盖板玻璃的技术迭代边际减弱。

笔记本、电视机、车载等新兴领域对盖板的性能需求弱于手机，国产替代空间更为广阔。国内盖板龙头以中端产品规模化贡献现金流，不断迭代工艺提高良率和性能，逐渐在高端手机市场中推进浮法工艺对溢流法工艺的替代。南玻 2016 年进入盖板玻璃市场，2020 年高铝电子玻璃(KK6 二强玻璃)正式出货，下一代产品 KK8 预计 2022 年产业化，对标康宁 Victus；2016-2020 年公司电子与显示玻璃部门营收快速增长，毛利率约 30%。2020 年底，绵阳政府和东旭光电合资成立的四川虹科，将国内盖板龙头旭虹体内的的盖板玻璃基材剥离，并扩建二期产线；从 2021 年 10 月的股权变更来看已经完成了股权激励，虹科和旭虹成为同一产业链的上下游，虹科对标南玻、旗滨；旭虹对标蓝思、伯恩。

2019 年全球玻璃基板需求面积约 4.61 亿平米，460 亿元市场规模。TFT-LCD 面板需要两块玻璃基板，刚性 OLED 仅需要一块 ITO 电极玻璃基板，OLED 尤其是柔性 OLED 的发展可能降低玻璃基板的市场需求。LCD 面板行业虽然仍有很长的生命周期，但玻璃基板的增长有限。

全球玻璃基板的集中度更高，玩家同样是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子。康宁玻璃基板的财务数据体现了折旧占比高、研发占比低、盈利能力强的特征，也意味着玻璃基板的进入壁垒更高。**国内玻璃基板厂商刚刚突破了 G8.5 代基板，盈利能力有待观察。**2019 年，凯盛集团（中国建材下属子公司）建设的国内首条 G8.5 代浮法玻璃基板产线在蚌埠下线；2020 年，彩虹股份（中国电子下属子公司）自主研发的国内首条 G8.5 代溢流法玻璃基板产线在合肥下线。彩虹与凯盛分别从溢流法与浮法两个技术方向打破了国外高世代玻璃基板的垄断。

产业研究中心

作者：肖洁

电话：021-38674660

邮箱：xiaojie@qtjas.com

资格证书编号：S0880513080002

作者：鲍雁辛

电话：0755-23976830

邮箱：baoyanxin@qtjas.com

资格证书编号：S0880513070005

往期回顾

模拟芯片企业的成长之路（二）：虚拟 IDM

2021.12.10

模拟芯片企业的成长之路（一）

2021.11.30

【新材料系列七】光掩模版的瓶颈在于石英基板

2021.09.07

【新材料系列六】偏光片的技术迭代在于上游材料的突破

2021.08.16

【新制造】机器视觉产业链价值涌现

2021.06.29

目 录

1. 盖板玻璃：车载触屏打开产业空间.....	3
1.1. 盖板玻璃技术演进方向	3
1.2. 上游盖板玻璃基材盈利能力更强	4
1.3. 车载显示：推动盖板玻璃市场规模翻倍	5
2. 盖板玻璃：全球竞争格局与国内龙头的成长.....	7
2.1. 康宁：特种材料部门研发投入下降.....	9
2.2. 国内盖板龙头快速成长	10
3. 玻璃基板：壁垒高、增长有限.....	12
3.1. 玻璃基板工艺	12
3.2. 玻璃基板市场规模增长有限	14
3.3. 玻璃基板的全球集中度高、盈利能力强.....	14

图 目 录

图 1：分立式与嵌入式触摸屏结构.....	3
图 2：各类背板材料渗透率.....	6
图 3：全球平板电脑及笔记本电脑出货量.....	6
图 4：车载显示走向大屏化甚至多屏化趋势.....	7
图 5：国际主要厂家情况简介	8
图 6：康宁特种材料部门财务数据.....	9
图 7：康宁特种材料部门研发费用率.....	10
图 8：南玻电子与显示玻璃部门营收与毛利率.....	11
图 9：四川虹科由绵阳政府控股.....	12
图 10：东旭光电溢流法玻璃基板工艺流程.....	13
图 11：玻璃基板制备工艺对比	13
图 12：康宁显示部门财务数据	14
图 13：2019 年全球玻璃基板竞争格局.....	15
图 14：2019 年全球 G8.5 代线玻璃基板竞争格局.....	15
图 15：康宁玻璃基板折旧占比高、研发占比底、盈利能力更强	15
图 16：国内玻璃基板厂商产能统计	16

表 目 录

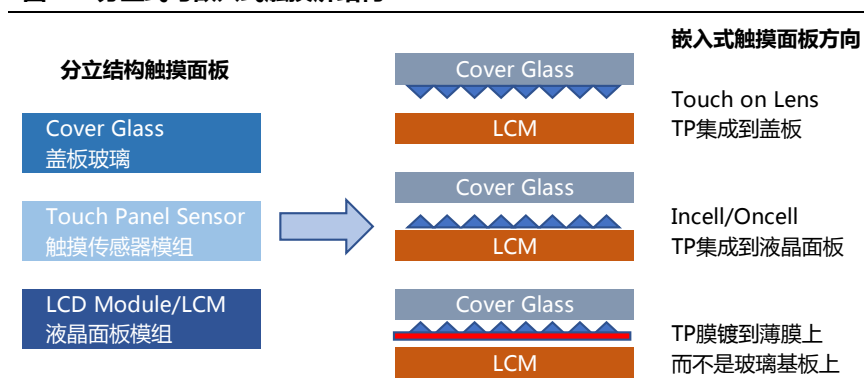
表 1：玻璃盖板加工流程.....	5
表 2：国内盖板玻璃基材主要公司简介	10

1. 盖板玻璃：车载触屏打开产业空间

盖板玻璃指触摸显示屏最外层,用于保护触摸面板的特殊玻璃材料。盖板玻璃产业跟随智能手机浪潮兴起,2007年,康宁第一代大猩猩玻璃跟随 iPhone 1 的发布而同时问世。智能手机对大屏化、抗磨抗摔、高精度触控的需求,使电容触摸屏逐渐取代了电阻式触摸屏,而盖板玻璃是电容触摸屏必须的一部分。相比 PET 或其他材质,玻璃的透光性能、抗磨抗冲击性能优越很多,起到防护电容屏的作用。根据 CNMO 消费者调研数据,抗摔抗刮擦性能是消费者选择手机的重要考虑因素。2010年 iPhone 4 首次将强化玻璃用于机身(后盖),随后越来越多手机厂商开始选择玻璃机身设计,玻璃后盖成为盖板玻璃的重要应用。

触摸屏由显示面板、触摸传感器面板、强化玻璃盖板三大部分组成。显示面板与触摸传感器内部也包含玻璃结构,如作为电极的 ITO 导电玻璃, TFT 阵列玻璃基板等等。盖板玻璃与其他玻璃基板的区别在于,其玻璃基材不同,并且由基材大片切割成成品尺寸后,还需要经过化学强化。强化玻璃不能切割,不能磨削,因此必须先把玻璃基板加工到成品尺寸,然后再强化。

图 1：分立式与嵌入式触摸屏结构



数据来源：Digitimes、国泰君安证券研究

盖板玻璃属于强化玻璃,强化玻璃的下游应用主要有:1)钢化膜与玻璃贴片(厚度 0.2-0.4mm, 碱铝玻璃);2)手机、平板、笔记本电脑和其他智能触控显示类设备(厚度 0.5-0.95mm, 碱铝玻璃主要应用市场),正因盖在手机正面或背面,所以被称为盖板玻璃;3)大型触控显示设备(包括汽车中控显示盖板、公共查询终端、工控设备等)、汽车挡风玻璃、特种建筑玻璃等,厚度通常大于 1mm,通常是传统钠钙玻璃。本文讨论的盖板玻璃主要指碱铝强化玻璃,其中手机盖板占绝对份额。

1.1. 盖板玻璃技术演进方向

玻璃基材制造工艺、玻璃材料体系、化学强化工艺是盖板玻璃技术演进的主要方向。

化学强化工艺是将玻璃置于一定温度的熔融盐中,使玻璃表面半径小的碱金属离子与熔融盐中的半径大的离子进行离子交换,半径大的离子相互挤压,在玻璃表面形成应力层,从而达到玻璃强化的效果。化学强化

的主要参数为压应力 (CS, Compressive Stress) 和离子交换深度 (DOL, Depth of Layer), 提升 CS 与 DOL 可以提高玻璃抗划伤与抗冲击性能。按照强化次数, 化学强化工艺分为一步法 (一强, 只在熔融盐中交换一次) 和两步法 (二强, 在不同的熔融盐中进行两次离子交换), 二强玻璃的抗划抗冲击性能显著高于一强玻璃。

化学强化工艺的性能与强化次数取决于玻璃基材制造的材料配比。按材料, 强化玻璃基材可分为钠钙硅酸盐玻璃、钠铝硅酸盐玻璃、锂铝硅酸盐玻璃。

- **钠钙玻璃**是最传统的强化玻璃品种, 只能进行一步强化, 通常不是手机盖板玻璃材料。
- **钠铝玻璃**是最早的手机盖板玻璃类型, 仍广泛用于中低端手机, iPhone1 搭载的康宁第一代大猩猩玻璃即是钠铝玻璃, 只能一步强化, 其强化性能好于钠钙玻璃。
- **锂铝玻璃**是目前主流的手机盖板玻璃, 经过二次强化, 其 CS 与 DOL 性能相比钠铝玻璃有成倍提升。钠铝玻璃与锂铝玻璃都属于碱铝玻璃。

盖板玻璃基材制造工艺有: 溢流下拉法、浮法、流孔下拉法、二次拉制法等, 其中浮法与溢流下拉法为主流的两种生产方式。玻璃的浮法工艺有 70 年历史, 工艺成熟, 相比溢流法, 单条浮法产线的产能更大, 因此具有成本优势, 但用浮法生产盖板玻璃时, 产品生产稳定性与良率低于溢流法。

1.2. 上游盖板玻璃基材盈利能力更强

盖板玻璃产业链分为上游碱铝玻璃基材生产、中游基材分割与强化加工、下游触摸传感器模组生产。

上游玻璃基材厂家生产碱铝玻璃原片, 属于技术密集型行业, 行业壁垒高, 由于化学强化性能很大程度取决于玻璃基材的材料设计, 因此盖板原片厂家处于产业链顶端, 盈利能力最强。主要生产商有: 美国康宁 Corning、日本旭硝子 AGC (三菱子公司)、德国肖特 Schott、日本电气硝子 NEG。

中游加工厂负责原片开料、切割、化学强化、镀膜、热弯等流程, 产出盖板玻璃成品。中游加工属于劳动密集型行业, 主要比拼工人熟练度、规模和运营管理等, 加上下游模组厂也逐渐进入加工环节, 导致小规模的加工厂商生存环境不佳、盈利能力低。中游国内代表厂商为蓝思科技、伯恩等。

表 1：玻璃盖板加工流程

工艺	备注	理论最大良率
从上游采购盖板玻璃基板		
开料	将基板大片切成小片	98%
超声波清洗		
CNC精雕	使用数控机床磨边, 开孔等 2D玻璃还需边缘特殊打磨	96%
热弯成型	仅3D玻璃需要该工艺	
研磨抛光	去除多余厚度以达到成品厚度要求	98%
化学强化	强化后便不能再切割磨边	98%
丝印	印刷黑边, Logo等装饰	95%
镀膜Coating	如防指纹膜AF, 防反射膜AR, 防眩光膜AG等	
盖板成品出货		

数据来源：CNKI、国泰君安证券研究

1.3. 车载显示：推动盖板玻璃市场规模翻倍

手机是盖板电子玻璃最主要的下游需求。随着触摸屏下游应用的深入与扩大，**触摸式笔记本电脑、车载触摸面板成为新的增长点。**

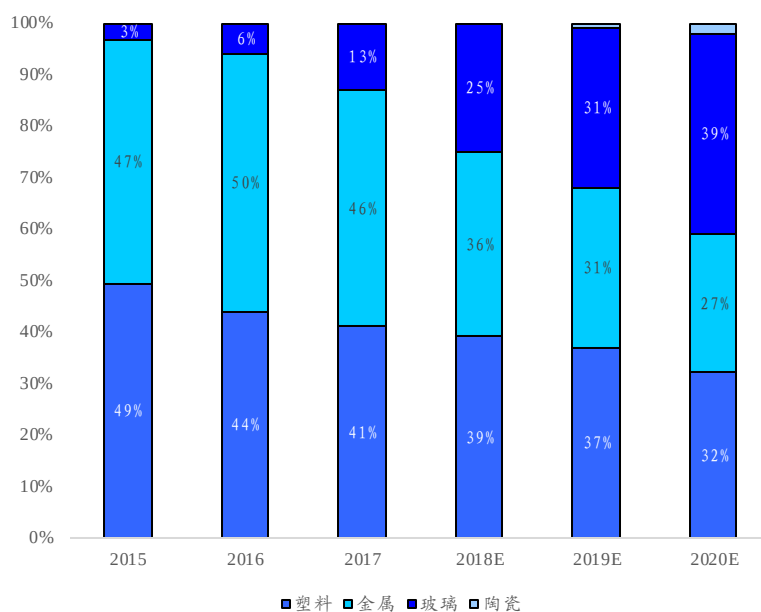
方法一：按照康宁大猩猩营收除以其市占率计算，手机盖板玻璃市场规模约为 150 亿元人民币。2019 年与 2020 年康宁大猩猩产品线营收分别为 82 与 93 亿元人民币，分别按照康宁市占率 65%与 60%计算，2019 年与 2020 年手机盖板玻璃市场规模为 127 与 154 亿元。

方法二：按照手机出货量乘以盖板玻璃每片单价计算，手机盖板玻璃市场空间约为 200 亿元。根据 IDC，2019 年全球智能手机出货量为 13.71 亿部，受疫情影响 2020 年出货量为 12 亿部。在 5G 换机潮的带动下，根据 EITech 预测，2023 年全球智能手机出货量将上升至 14.8 亿部，出货量增长有限。

目前手机背板材料主要有塑料、陶瓷、金属、玻璃等。根据奥维云网预测，2020 年玻璃后盖渗透率将达到 39%，对玻璃后盖需求为 4.7 亿片，前后盖合计需要盖板玻璃 16.7 亿片。

目前国内康宁二强玻璃价格为 200-300 元每平米，南玻 KK6 二强约为 150 元/平米。一平米玻璃基材通常可以切割 15 片手机盖板，手机的盖板需求在 1.1 亿平米，考虑到国产替代价格的下降，以 180 元/平米的价格测算，市场空间约为 200 亿元。

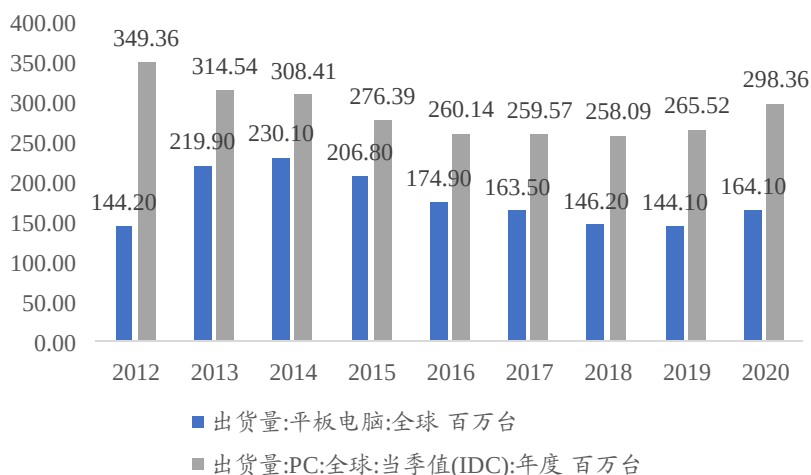
图 2：各类背板材料渗透率



数据来源：奥维云网、国泰君安证券研究

触屏笔记本和电视的普及带来新的盖板需求。目前市面上平板电脑尺寸在 4-13.6 英寸不等，以苹果主流出货平板 9.7 英寸计算，笔记本电脑以平均 13 英寸计算，笔电平板的玻璃需求面积 0.6 亿平米。

图 3：全球平板电脑及笔记本电脑出货量



数据来源：IDC，国泰君安证券研究

车载显示大屏化甚至多屏化趋势催生盖板玻璃新市场。以往车载系统大部分功能通过实体按钮式的形式实现，直到特斯拉推出 Model S 车载信息系统采用 17 英寸全触屏操作，开启了车载信息系统的新纪元，可满足当前用户倾向于简单操作的思维方式。盖板玻璃因其优异的光学性能与独特的耐磨性而应用于车载显示屏，车载显示屏的不断变革推动盖板玻璃快速发展，盖板玻璃在车载显示屏将会具有广阔的应用前景。

随着未来面板大尺寸化趋势在汽车领域复制,单车屏幕使用量有望扩大至17甚至40英寸(目前理想one等新能源车单车屏幕配置已经超过40英寸),我们以40英寸的单车屏幕量粗算,1亿台智能汽车对应的盖板玻璃的需求即为1亿平米,等同于手机盖板的需求。

图 4：车载显示走向大屏化甚至多屏化趋势



数据来源：必杰咨询，国泰君安证券研究

2. 盖板玻璃：全球竞争格局与国内龙头的成长

盖板玻璃产业跟随智能手机浪潮兴起。2007年，康宁应APPLE iPhone 1对高性能盖板玻璃需求，通过改进溢流下拉法工艺，制造出第一代康宁大猩猩玻璃 Gorilla Glass 1，开启了手机盖板玻璃的产业浪潮，这是典型的响应下游需求的上游材料创新。

目前盖板玻璃市场由美国康宁、日本旭硝子、德国肖特、日本电气硝子四家瓜分，市占率分别为60%，15%，10%，5%，其中康宁在高端机型市占率更高，该市场其余10-20%的份额由中国企业瓜分。

图 5：国际主要厂家情况简介

厂家	领域	玻璃相关业务简介
Corning 康宁	玻璃基板制造	代码：GLW, NYSE. 2020年营收115亿美元，世界500强277位。康宁集团已有170年历史，集团有显示科技（LCD面板玻璃基板）、特殊材料、光通信（光纤产品，1970年康宁发明了世界第一款低损耗光纤）、环境科技（车辆排放控制系统）、生命科学（生物研发耗材、实验室设备器皿）5大事业部。盖板玻璃Gorilla Glass是特殊材料事业部的核心业务。
	盖板基材制造	2007年，康宁应APPLE iPhone 1对高性能盖板玻璃需求，通过改进溢流下拉法工艺，制造出第一代康宁大猩猩玻璃Gorilla Glass 1。其后2016年，康宁首次使用锂铝硅酸盐替代钠铝硅酸盐，并开创性的使用二次化学强化工艺，制造出首款二强盖板玻璃GG5，抗摔高度达到1.2m。随着盖板玻璃价格持续下降，康宁GG玻璃已进入汽车仪表中控、汽车挡风玻璃、室内建筑等领域。2020年康宁发布GG Victus二强玻璃，抗摔高度达到2m，抗刮能力是GG6两倍，应用在三星Note20，小米11等2020年旗舰机型。2020年苹果iPhone12采用康宁Ceramic Shield微晶玻璃，玻璃属于非晶体，而微晶玻璃通过引入高温结晶步骤，让纳米尺寸的小晶体在玻璃内生长，苹果表示该iPhone12比市场其他手机更加坚固，但康宁暂未公布该玻璃产品数据
旭硝子AGC	玻璃基板制造	康宁在手机盖板玻璃的市占率高达60%，在高端机型市占率更高，借助行业的奠基地位与持续的研发创新，康宁深度绑定苹果、三星、华为、小米、华硕等终端龙头。
	盖板基材制造	代码：5201.T；旭硝子成立于1907年，主营建筑及汽车玻璃（玻璃部门）、电子与显示屏玻璃（电子部门）、化学品、高性能陶瓷，2019年营收139亿美元，电子部门24亿美元占17%，电子部门包含显示器玻璃，电子材料、先进功能玻璃、复合材料等四个子部门。显示器玻璃条线生产LCD与OLED玻璃基板，市占率全球第二。先进功能玻璃条线主要生产手机盖板玻璃、光伏盖板玻璃等。
电气硝子 NEG	玻璃基板制造	2011年AGC发布了公司首款高铝盖板玻璃—Dragontrail龙迹系列，对比康宁GG2。2014年公司推出Dragontrail X系列，抗划抗摔性能比1代提高了30%，是普通钠钙玻璃的8倍。2016年公司推出Dragontrail Pro系列，表面压应力提升至1GMPa，棱边强度大大提升，应对2.5D盖板需求。公司推出的DT-Star、DT-Star2二强产品，对标康宁GG5、GG6。2020年龙迹产品应用在凯迪拉克新款SUV的中控仪表盘，AGC进入车载盖板玻璃市场。
	盖板基材制造	旭硝子在手机盖板玻璃的市占率约15%。索尼Xperia Z5、中兴Nubia Z5、小米2、三星Nexus、松下ELUGA及部分iPhone和iPad机型采用龙迹产品。
德国肖特 Schott	玻璃基板制造	代码：5214.T；电气硝子成立于1949年，是全球特种玻璃供应商，NEG生产的特种玻璃应用于显示面板、盖板玻璃、光学设备、汽车、室内室外建筑、及光学膜等领域。2020年营收243亿日元，其中电子信息材料部门136亿日元，占营收56%；功能性材料107亿。电子信息材料部门主要由显示面板玻璃基板、盖板玻璃构成。
	盖板基材制造	2010年，NEG发布首款高铝盖板玻璃Dinorex（霸王龙）TRX-1，使用浮法工艺；2012年底，发布Dinorex TRX-2，采用二次下拉法；2014Q3，发布Dinorex TRX-3。
德国肖特 Schott	玻璃基板制造	NEG的玻璃基板主要供应给LG、友达、群创，并在韩国建设有玻璃基板10代线，2019年年报显示NEG与大陆面板企业合作仍在开发期；盖板玻璃方面，NEG在日本能登川有3条高铝玻璃产线，同样主要向LG等手机厂商供货。电气硝子在手机盖板玻璃的市占率约为5%。
	盖板基材制造	未上市。肖特是全球特种玻璃供应商，成立于1884年，由特种玻璃之父Otto Schott创办。肖特下设先进光学、电子封装、平板玻璃、医药包装、厨房玻璃Ceran、药设备6大事业部；肖特生产的特种玻璃应用于室内外建筑、航空航天、消费电子、家居电器、医药包装、光学设备等众多领域。
德国肖特 Schott	玻璃基板制造	2011年，肖特推出Xensation赛绚Cover与赛绚3D系列锂铝硅酸盐玻璃，采用浮法工艺。赛绚Cover为2D平板盖板玻璃，赛绚3D为3D盖板及背板玻璃。2019年，肖特推出赛绚二次强化系列Xensation UP，抗摔性是钠铝一强玻璃的10倍。2020年，肖特推出Xensation Flex系列，是一款超薄（UTG）的柔性玻璃，弯曲曲率半径可小于2毫米。
	盖板基材制造	赛绚Up已应用于VIVO多款高端机型，赛绚Flex已被华为折叠屏手机采用。肖特在手机盖板玻璃的市占率约10%

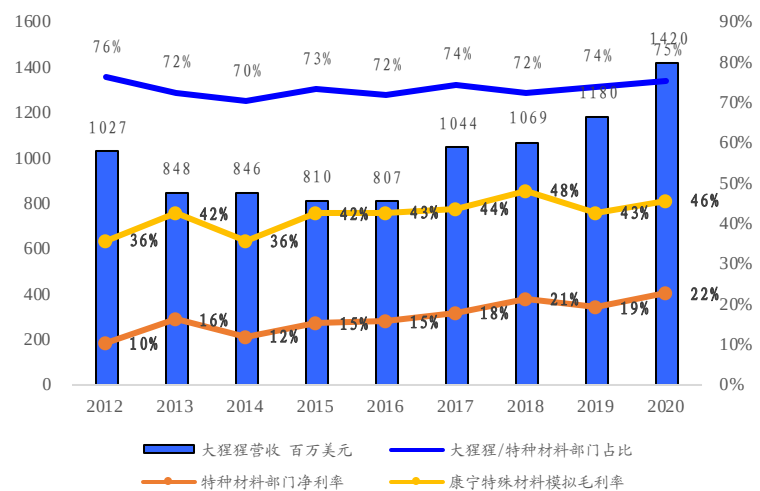
数据来源：公司官网、国泰君安证券研究

2.1. 康宁：特种材料部门研发投入下降

康宁大猩猩盖板玻璃属于特殊材料事业部，特殊材料部门占康宁整体营收约 15%左右，大猩猩玻璃营收占特殊材料部门营收的 70-75%。2020 年康宁营收 14.2 亿美元，2012-2020 的 CAGR 为 4.1%。

与此同时康宁净利率迅速持续上升，2012 年为 10.2%，2020 年上升到惊人的 22.5%。通过叠加特种材料部门净利率、公司销售行政费用率、特种材料部门研发费用率，预估大猩猩玻璃毛利率在 45%左右。

图 6：康宁特种材料部门财务数据

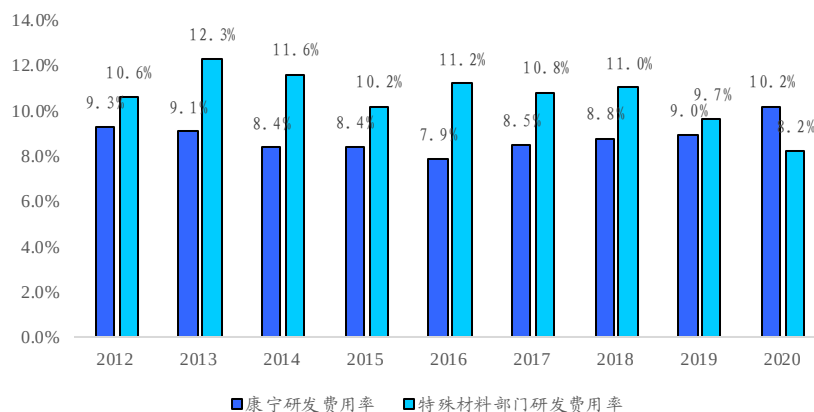


数据来源：康宁、国泰君安证券研究

自 2007 年创造了手机盖板玻璃市场后，康宁始终保持着绝对垄断地位，至今市占率仍高达 60%，在高端机型占比更高。尽管 NEG 在 2010 年，AGC 与肖特在 2011 年接连进入市场，以旭虹光电为代表的中国厂家在 2014 年进入市场，康宁的行业技术领先地位与绝对市场份额依然无人能撼动。2016 年康宁率先推出二强玻璃，3 年后 2019 年肖特才有同类二强产品跟进，南玻集团于 2020 年推出 KK6 二强玻璃。

研发投入方面：特殊材料部门研发费用率下滑，从历史的 10-12% 下滑到 2020 年的 8.2%，大猩猩玻璃的技术迭代边际减弱。

图 7：康宁特种材料部门研发费用率



数据来源：康宁、国泰君安证券研究

2.2. 国内盖板龙头快速成长

笔记本、电视机、车载等新兴领域对盖板的性能需求弱于手机，国产替代空间更为广阔（平板与笔记本电脑便携性不如手机，使用的防护等级也低于手机；车载领域技术迭代远远慢于手机，传统车型屏幕很多仍停留在钠盖玻璃材质上）。国内盖板龙头以中端产品规模化贡献现金流，不断迭代工艺提高良率和性能，逐渐在高端手机市场中推进浮法工艺对溢流法工艺的替代。

表 2：国内盖板玻璃基材主要公司简介

厂家	领域	玻璃相关业务简介
彩虹股份	玻璃基板制造（彩虹股份）	彩虹股份（代码：600707.SH，中国电子子公司）拥有邵阳和咸阳两个盖板玻璃生产基地。2016年，首条年产140万平米的6代盖板玻璃生产线在咸阳投产，2016年实现量产销售。2017年，彩虹股份与湖南省邵阳市经开区，在邵阳共同设立彩虹股份（邵阳）特种玻璃公司，研发生产销售盖板玻璃，由彩虹股份控股。邵阳基地计划投资20亿元，分两期建设4条G7.5代盖板玻璃生产线：一期工程投资7.5亿元，于2017年9月9日开工，首条线于2018年10月17日点火，2019年5月达产，年产盖板玻璃216万平方米。二期第二条产线于2019年9月动工，2020年8月成功点火。邵阳一期两条产线达产，彩虹股份盖板玻璃产能将达到576万平米，邵阳二期达产后将达到1000万平米。
	盖板基材制造（彩虹邵阳）	彩虹股份经过康宁授权，得以使用溢流法生产玻璃基板，在此基础上，彩虹股份与深圳东丽华科技有限公司（华为占股7.6%）合作研发盖板玻璃。彩虹目前有两款产品CG-01与CG-21。第一代CG-01钠铝玻璃，铝含量为18%，抗摔高度0.5-0.6米。第二代CG-21锂铝二强玻璃，铝含量达23%以上，具有更好的抗冲击性能，同时CG-21软化点更低，易于3D热弯成型，CG-21主要应用于高端机型。目前，彩虹已通过了华为、VIVO、中兴、小米、联想、TCL、三星等企业产品认证，实现了批量销售。

玻璃基板制造 (东旭光电)	代码：000413.SZ，公司上市于1996年。为化解债务困境，2020年公司进行资产重组，剥离减少非核心业务，聚焦光电显示主业；受资产剥离与债务困境影响，各业务板块营收均大幅下滑，2020年公司营业收入从2019年的175亿下降到70.5亿元。公司现有光电显示材料、装备与技术服务、新能源客车、建筑安装服务、石墨烯产业化应用、电子通讯产品贸易等业务板块。光电显示材料板块以LCD玻璃基板制造为核心，覆盖手机曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃等领域，2020年光电显示材料营收21.35亿元。玻璃基板领域，公司拥有郑州、石家庄、芜湖、福州等LCD玻璃基板生产基地，客户包括京东方、天马、龙腾光电等。
东旭光电 (四川旭虹)	盖板基材制造 (四川旭虹) 公司通过全资子公司四川旭虹运营盖板玻璃业务。公司于2014年推出王者熊猫Panda-MN228高铝盖板玻璃，打破盖板玻璃领域国外垄断。2020年9月，发布王者熊猫第二代Panda MN1681二强玻璃，抗摔高度相比MN228提升5倍以上。2020年8月，与绵阳政府达成合作协议，在绵阳建设熊猫二代生产线，投资20亿元，项目分两期建设，一期年产量740万平米，建设周期12个月，二期740万平米。2020年公司完成了3D曲面盖板玻璃研发。 凭借MN228打破国外垄断，加上国内终端厂商供应链国产化需求，旭虹成功打入华为、小米、LG、VIVO等盖板供应链。

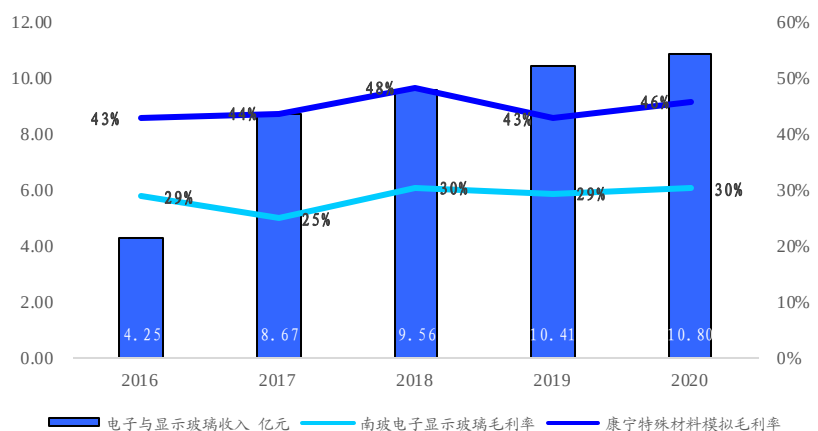
旗滨集团	盖板基材制造 代码：601636.SH；公司成立于2005年，2011年上市。旗滨集团主营浮法玻璃原片、节能建筑玻璃，并积极开拓光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等新业务，2020年营收96亿元，浮法玻璃原片84亿，节能建筑玻璃11亿。 电子玻璃方面，集团通过株洲醴陵基地开展电子玻璃业务，目前已实现商业化运营，建设有日熔化量65吨（年产能2.4万吨）的高性能电子玻璃生产线1条。2020年，醴陵旗滨成功生产出0.33mm的高铝盖板玻璃。目前旗滨高铝盖板玻璃尚未进入手机盖板市场，专供手机钢化保护膜。
-------------	--

数据来源：公司官网、国泰君安证券研究

南玻集团主营包括浮法与工程玻璃、光伏玻璃、电子与显示玻璃。2016年清远南玻推出碱铝盖板玻璃，进入盖板玻璃市场。2020年5月8日，咸宁南玻高铝电子玻璃(KK6 二强玻璃)正式出货，公司下一代产品 KK8，预计 2022 年产业化，对标康宁 Victus。

2020 年公司营收 106 亿，电子与显示玻璃部门营收 10.8 亿元，**电子与显示玻璃部门毛利率约 30%**。KK6 问世以前，第一代产品 KK3 主要用于玻璃贴片，与部分低端机型盖板，毛利率大幅低于康宁。

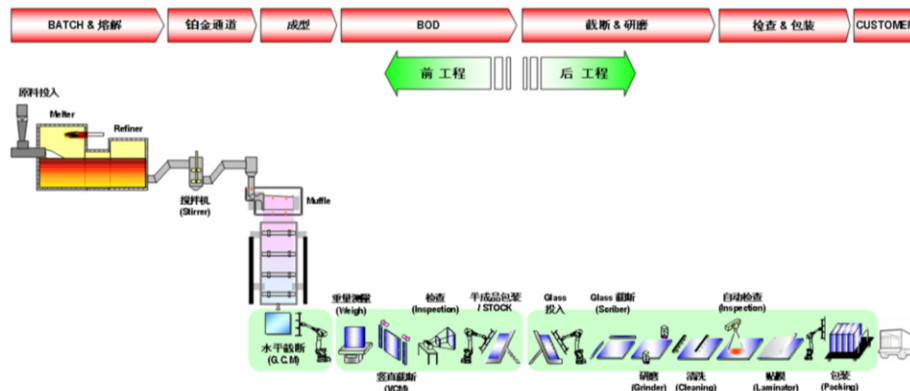
图 8：南玻电子与显示玻璃部门营收与毛利率



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

2020 年底，绵阳政府和东旭光电合资成立的四川虹科，将原旭虹体内的盖板玻璃基材剥离，并扩建二期产线，从 2021 年 10 月的股权变更来看已经完成了股权激励。而原东旭控股的四川旭虹的业务范围则更单纯

图 10：东旭光电溢流法玻璃基板工艺流程



数据来源：东旭光电、国泰君安证券研究

玻璃基板的生产工艺主要有浮法、溢流下拉法、流孔下引法。浮法利用锡液与玻璃液密度差，使玻璃液均匀摊平在锡液上以成型，热端工艺较简单，但玻璃的一面需要研磨、抛光，后加工复杂，浮法适合大尺寸生产，成本低，主要厂家为日本旭硝子；溢流法利用重力将玻璃液拉成平整的“瀑布”，溢流法热端工艺复杂，但两面平整，后续加工简单，主要厂商有康宁、日本安澜视特、东旭光电、彩虹集团。

图 11：玻璃基板制备工艺对比

	浮法	溢流法	流孔下引法
产能(t/d)	30-100	5-10	5-20
熔窑占地面积	占地大	占地小，厂房高	占地小，厂房高
熔窑工作方式	天然气/电助熔等	电熔/天然气等	电熔/天然气等
保护气体	有(N ₂ /H ₂)	无	无
拉出方向	水平	垂直向下	垂直向下
成型介质	锡液	溢流砖	铂合金狭缝漏板
成型原理	锡液与玻璃液密度差	重力	重力
厚度控制	熔窑拉引量，拉边机作用力，主传动速度等	玻璃液溢流量，下拉速度	熔窑拉引量，流孔开口大小，下拉速度
厚度范围/mm	0.2-25	0.3-2.5	0.03-1.1
玻璃板尺寸	大面积，高世代	中大面积	中小面积
后续加工程度	适中，一面需要处理	最低，不需要处理	较高，两面需要处理
代表厂商	旭硝子 AGC	康宁、安澜视特 东旭光电、彩虹集团	电气硝子 NEG
工艺优势	单窑产能大，成本低，更适合大尺寸高世代生产	精确控制玻璃基板厚度，平整度；后续加工成本低	生产极薄(<0.1mm)厚度基板有优势
工艺劣势	澄清难度大，后续加工成本低	板宽与产能不及浮法	玻璃后续加工抛光最繁琐，玻璃表面质量不及溢流法

数据来源：《TFT-LCD 基板玻璃的市场现状及发展趋势》刘建党、国泰君安证券研究

*产能：玻璃熔窑熔化能力，t/d 为吨每天

玻璃基板的技术难点主要在热端工序，材料配方、温度、熔炉设计、装备等构成了复杂的参数组合，具有极高的技术壁垒；且国外厂商技术保护严密，因此极其依靠玻璃基板厂商自主研发。溢流法对配方、熔炉温

度、玻璃液流速要求更高;浮法热端工艺较简单,后段研磨、抛光以达到极高的表面洁净度是难点。

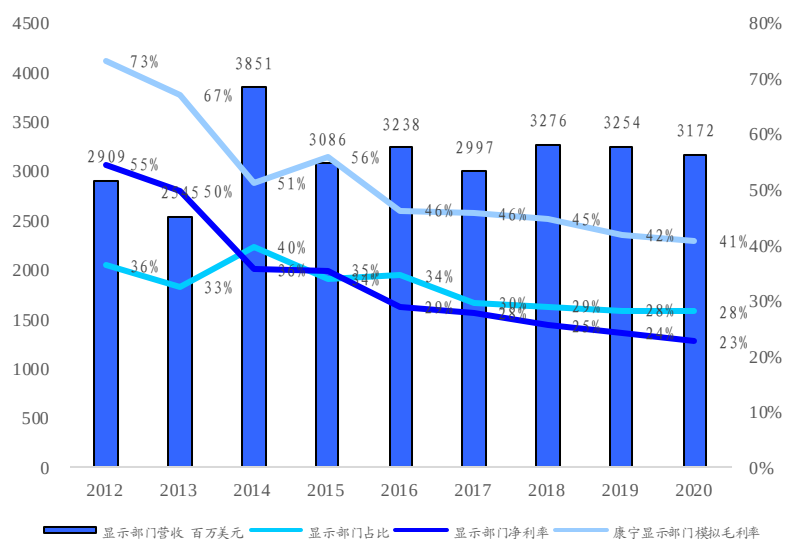
3.2. 玻璃基板市场规模增长有限

TFT-LCD 面板需要两块玻璃基板;刚性 OLED 仅需要一块 ITO 电极玻璃基板;柔性 OLED 仅在 OLED 制程中使用玻璃,后段供需用激光剥离。OLED 尤其是柔性 OLED 的发展可能降低玻璃基板的市場需求,但随着 Mini-LED 背光技术的崛起,有望使 TFT-LCD 通过小幅成本提升,达到可与 OLED 媲美的显示效果。LCD 面板行业依然有很长的生命期。

按照康宁显示部门 2019 年营收 32.5 亿美元,全球市场份额 47.5%,估计 2019 年全球玻璃基板市场规模为 67 亿美元,约合 460 亿元。

2019 年全球大尺寸面板需求约 2.09 亿平米,则大尺寸玻璃基板需求约 4.18 亿平米,除以大尺寸偏光片占偏光片总消耗量的比例 91% (由于偏光片与玻璃基板在 LCD 中都需要两片,在刚性 OLED 中都需要一片),2019 年全球玻璃基板需求面积约 4.61 亿平米。

图 12: 康宁显示部门财务数据

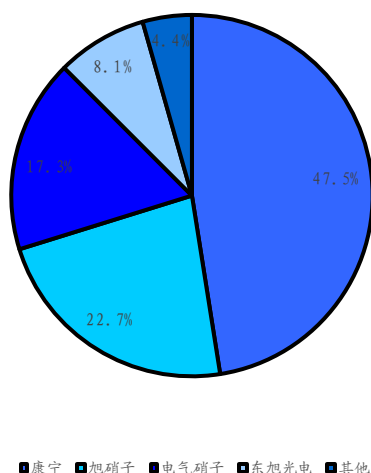


数据来源: 康宁、国泰君安证券研究

3.3. 玻璃基板的全球集中度高、盈利能力强

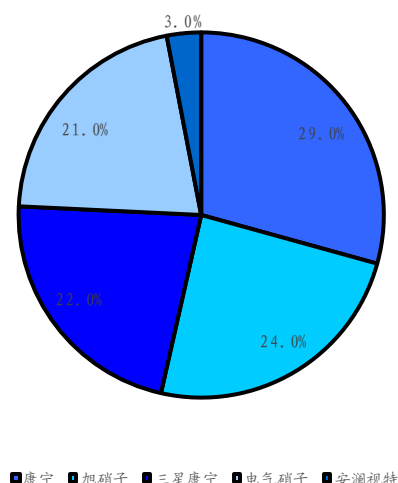
玻璃基板市场的主要玩家同样是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子。根据新材料在线数据,2019 年全球玻璃基板市场份额康宁占比达 47.5%,美日合计份额超过 90%,而 8.5 代线更是全部被美国日本垄断。

图 13：2019 年全球玻璃基板竞争格局



数据来源：新材料在线、国泰君安证券研究

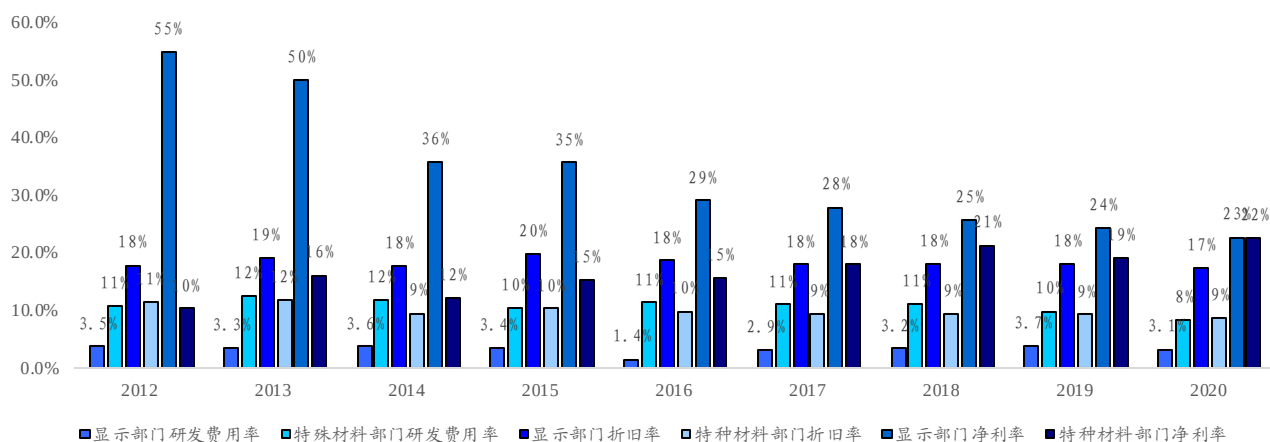
图 14：2019 年全球 G8.5 代线玻璃基板竞争格局



数据来源：新材料在线、国泰君安证券研究

康宁显示部门主营 LCD 与 OLED 玻璃基板。玻璃基板属于典型重资产行业，折旧收入比高达 19%（折旧、能源成本占比高，而原材料成本占比低），即使是液晶面板行业折旧成本比也仅为 17%左右。

图 15：康宁玻璃基板折旧占比高、研发占比低、盈利能力更强



数据来源：康宁、国泰君安证券研究

国内玻璃基板厂商刚刚突破了 G8.5 代基板。2019 年 9 月 18 日，凯盛集团（中国建材下属子公司）建设的国内首条 G8.5 代浮法玻璃基板产线在蚌埠下线，由凯盛科技中建材蚌埠玻璃工业设计研究院自主研发。2020 年 1 月 12 日，彩虹股份（中国电子下属子公司）自主研发的国内首条 G8.5 代溢流法玻璃基板产线在合肥下线。东旭光电 2016 年定增，预计在合肥建设 3 条 G8.5 代溢流法玻璃基板产线，但仅完成 2 条后加工产线建设，2020 年项目告停。彩虹与凯盛分别从溢流法与浮法两个技术方向打破了国外高世代玻璃基板的垄断。

图 16：国内玻璃基板厂商产能统计（千平米/年）

世代线	厂家	工艺	计划产能	当前产能	地点	合资方	描述	基板面积	产能
G5	彩虹		3000	3000	咸阳			1.43	4290
G5	彩虹		1560	1560	张家港			1.43	2231
G6	彩虹		2400	2400	合肥			2.78	6660
G8.5	彩虹	溢流法	3490	580	合肥			5.50	3190
G8.6	彩虹				咸阳	康宁	基板玻璃后端加工线		
G8.6	彩虹				成都	康宁	基板玻璃后端加工线		
	彩虹	合计		7540					16,371
G5	东旭光电	溢流法	2400	2400	郑州			1.43	3432
G5	东旭光电	溢流法	1800	1800	石家庄			1.43	2574
G5	东旭光电		1800	1800	营口			1.43	2574
G6	东旭光电	溢流法	5000	5000	芜湖			2.78	13875
G8.5	东旭光电	浮法	5400	0	福清	电气硝子	17.5投产两条后段产线	5.50	0
	东旭光电	合计		11000					22,455
G4.5	中国建材		3000	3000	昆山			0.67	2015
G8.5	凯盛科技	浮法	1200	1200	蚌埠			5.50	6600
	总产能								47441

数据来源：各公司官网、国泰君安证券研究

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格**分析师声明**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail :	gtjaresearch@gtjas.com		